



Institut
Mines-Telecom

Filtrage analogique

ELEC101

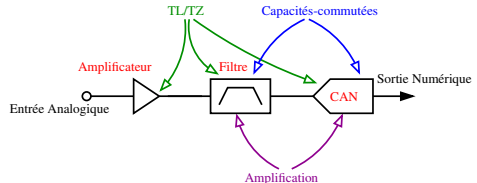


Objectifs:

- ▶ Evaluer la complexité d'un filtre à partir de ses spécifications
- ▶ Connaître les types de filtres usuels et leurs limitations

Plan:

- ▶ Introduction, applications
- ▶ Spécifications des filtres
 - ▶ Fonction de transfert
 - ▶ Gabarits
- ▶ Approximations standards
 - ▶ Prototype
 - ▶ Transformations sur le prototype
- ▶ Types de filtres



Introduction, applications

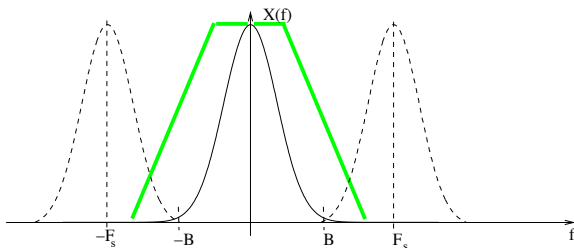
Spécifications des filtres

Approximations standards

Types de filtres

Limitation du spectre avant échantillonnage

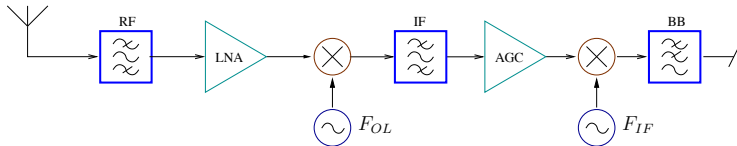
$$x_d(t) = x(t) \cdot T_s \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(t - k T_s) \Rightarrow X_d(f) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} X(f - k F_s)$$



Pour pouvoir échantillonner à une fréquence $F_s = 2B$ (Nyquist-Shannon) on doit garantir que le spectre du signal d'entrée n'a pas de composantes supérieures à B . Ceci est généralement assuré par un filtre appelé filtre anti-repliement.

Sélection d'un canal radio

Les filtres analogiques sont également utilisés pour sélectionner une partie du spectre d'un signal. C'est par exemple le cas lorsqu'une bande de fréquences est utilisée dans un système radio:



le filtrage est réparti dans la chaîne de réception sur un ensemble de filtres (RF,IF,BB). La technologie utilisée pour ces différents filtres est étroitement liée à la fréquence du signal à traiter.

Introduction, applications

Spécifications des filtres

Fonction de transfert

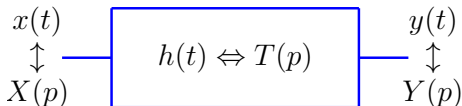
Gabarits

Approximations standards

Types de filtres

Fonction de transfert

Un filtre linéaire est décrit de façon générale par sa réponse impulsionnelle $h(t)$. La transformée de Laplace $T(p)$ de $h(t)$, $T(p) = \frac{Y(p)}{X(p)}$ est la fonction de transfert du filtre.



$$\underbrace{\sum_j i_{kj} = 0}_{\text{Lois topologiques}} \quad \text{et} \quad \underbrace{i = C \frac{dv}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad I(p) = C p V(p)}_{\text{Equations de constitution}}$$

$$T(p) = \frac{\prod_{j=1}^m (p - z_j)}{\prod_{i=1}^n (p - p_i)}$$

p_i : pôles

z_j : zéros

n : ordre du filtre

Réponse transitoire et harmonique

Considérons une entrée sinusoïdale à la pulsation ω :

$$x(t) = e^{j\omega t} \cdot \mathbf{1}_{\{t>0\}} \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{L}\{x(t)\} = X(p) = \frac{1}{p-j\omega}$$

$$Y(p) = T(p) \cdot X(p) = \frac{N(p)}{\prod_{i=1}^n (p-p_i)} \cdot \frac{1}{p-j\omega} = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{p-p_i} + \frac{C_{n+1}}{p-j\omega}$$

$$C_{n+1} = [T(p)]_{p=j\omega} = T(j\omega)$$

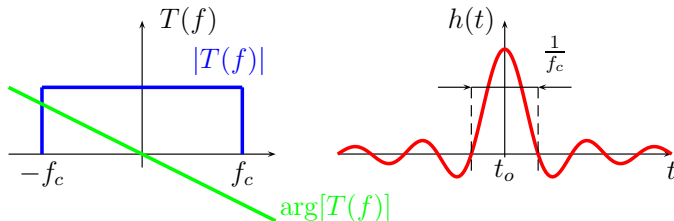
$$y(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{p_i t} + T(j\omega) e^{j\omega t}$$

Réponse transitoire

Réponse harmonique

Exemple: filtre passe-bas idéal

$$T(f) = \exp(-j2\pi f t_o) \cdot \mathbf{1}_{\{-f_c, f_c\}}$$



$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} T(f) \cdot \exp(j2\pi f t) df = 2 f_c \cdot \text{sinc}\{2\pi f_c(t - t_o)\}$$

► Stabilité:

La réponse transitoire est normalement une réponse évanescente. Pour qu'il en soit effectivement ainsi, on doit satisfaire au critère de stabilité de la fonction de transfert:

$$\text{Stabilité: } m \leq n \quad R_e(p_i) < 0$$

► Causalité:

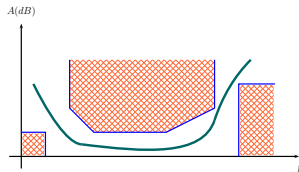
Le théorème de Paley-Wiener stipule que la fonction de transfert T d'un filtre causal doit être telle que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |T(f)||}{1 + f^2} df < \infty$$

On ne peut pas annuler le module de $T(f)$ sur une bande de fréquence aussi petite soit elle.

L'affaiblissement du filtre est généralement exprimé en dB:

$$A(\omega) = -20 \log_{10} |T(j\omega)|$$



Pour les filtres à constantes localisées (fonctions rationnelles à coefficients réels), on a la propriété de réflexion:

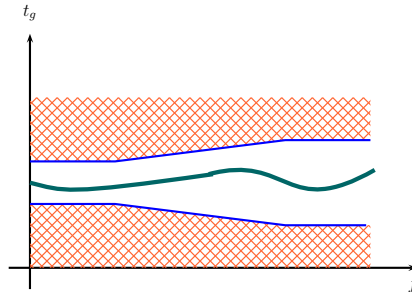
$$T(\bar{p}) = \bar{T}(p) \quad , \quad |T(\omega)|^2 = [T(p) \cdot T(-p)]_{p=j\omega}$$

Gabarits de temps de propagation de groupe

La phase fait intervenir une fonction transcendante.

On préfère utiliser le *temps de propagation de groupe*:

$$t_g(\omega) = -\frac{\partial \arg[T(j\omega)]}{\partial \omega}$$



Introduction, applications

Spécifications des filtres

Approximations standards

- Prototype

- Transformations sur le prototype

Types de filtres

Approximations standards

Les approximations standards sont basées sur la construction d'un filtre passe-bas normalisé en amplitude et en fréquence par une fonction caractéristique Ψ_n . Celui-ci est appelé filtre prototype. La variable complexe normalisée correspondant au prototype sera notée $S = \Sigma + j \Omega$:

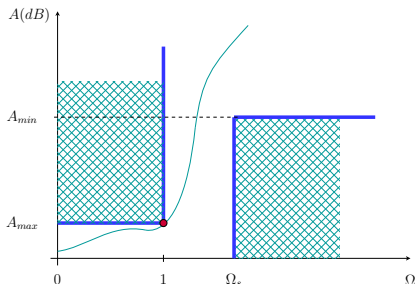
$$A(\Omega) = 10 \log_{10}[1 + \epsilon^2 \Psi_n^2(\Omega)] \quad , \quad |T(\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 \Psi_n^2(\Omega)}$$

L'approximation sur le prototype consiste à déterminer la fonction Ψ qui satisfait le gabarit d'affaiblissement. Pour réaliser les autres types de filtres que le passe-bas (passe-haut, réjecteur, passe-bande), on utilise une transformation de fréquences:

$$S = f(p) \quad \text{avec} \quad p = \sigma + j \omega$$

Définition du prototype

Le prototype est un filtre passe-bas normalisé:



$$A(\Omega) = 10 \log_{10}[1 + \epsilon^2 \Psi_n^2(\Omega)]$$

$$\Omega \in [0, 1] \Rightarrow |\Psi_n(\Omega)| \leq 1$$

$$\Psi_n(1) = 1$$

$$A_{max} = 10 \log_{10}(1 + \epsilon^2)$$

La relation suivante permet de déterminer l'ordre du filtre lorsque qu'un choix particulier a été effectué pour Ψ :

$$A_s = 10 \log_{10}[1 + \epsilon^2 \Psi_n^2(\Omega_s)] \geq A_{min} \quad \Psi_n(\Omega_s) \geq D = \sqrt{\frac{10^{A_{min}/10} - 1}{10^{A_{max}/10} - 1}}$$

Approximation sur le prototype

Approximations classiques sur le module de la fonction de transfert:
On peut distinguer deux classes particulières selon la forme polynômiale ou rationnelle de la fonction caractéristique.

- ▶ Approximations polynômiales

- ▶ Approximation de Butterworth: $\Psi_n(\Omega) = \Omega^n$

- ▶ Approximation de Tchebycheff: $\Psi_n(\Omega) = T_n(\Omega)$

- T_n : polynôme de Tchebycheff d'ordre n

- ▶ Approximations rationnelles

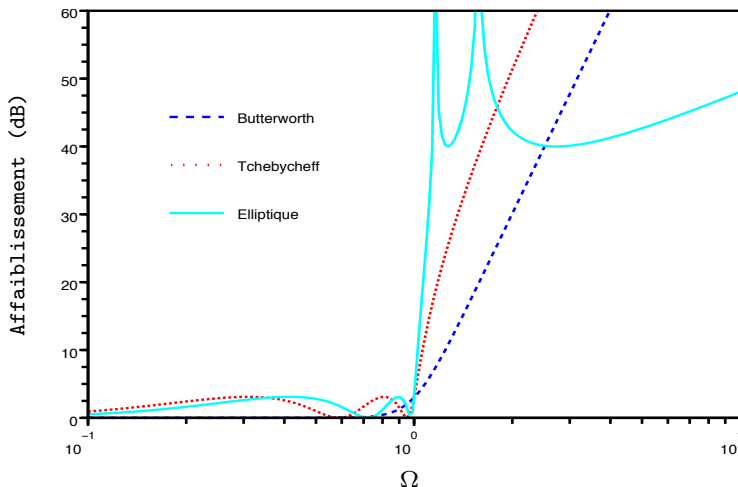
- ▶ Tchebycheff en bande atténuée: $\Psi_n(\Omega) = \frac{T_n(\frac{\Omega_s}{\Omega})}{T_n(\frac{\Omega_s}{\Omega})}$

- ▶ Approximation de Cauer ou Elliptique:

n pair	n impair
$\Psi_n(\Omega) = C_1 \prod_{i=1}^{n/2} \frac{\Omega^2 - \Omega_{oi}^2}{\Omega^2 - \Omega_{zi}^2}$	$\Psi_n(\Omega) = C_2 \Omega \prod_{i=1}^{n-1/2} \frac{\Omega^2 - \Omega_{oi}^2}{\Omega^2 - \Omega_{zi}^2}$
$\Omega_{oi} \cdot \Omega_{zi} = \Omega_s$	

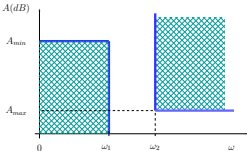
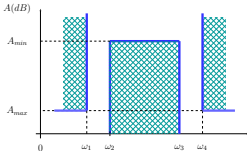
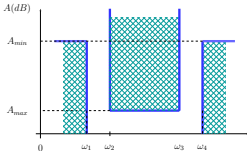
Approximation sur le prototype

Exemples d'approximation standard ($n=5$, $A_{\max}=3$ dB)



Transformations de fréquences

Principales transformations $S = f(p)$ sur le prototype:

(1) passe-haut: 	(2) réjecteur: 	(3) passe-bande: 
$S = \frac{\omega_2}{p}$ $\Omega_s = \frac{\omega_2}{\omega_1}$	$S = \frac{B}{\omega_o} \left[\frac{p}{\omega_o} + \frac{\omega_o}{p} \right]^{-1}$	$S = \frac{\omega_o}{B} \left[\frac{p}{\omega_o} + \frac{\omega_o}{p} \right]$
	$B = \omega_4 - \omega_1$	$B = \omega_3 - \omega_2$
	$\Omega_s = \frac{\omega_4 - \omega_1}{\omega_3 - \omega_2}$ Contrainte: $\omega_1 \cdot \omega_4 = \omega_2 \cdot \omega_3 = \omega_o^2$	

Méthodologie construction filtre avec approx. standard

1 - Quels sont les besoins exacts en filtrage ? (application visée)

2 - Tracer le gabarit avec $A_{min}, A_{max}, f_1, \dots$

3 - Tracer le gabarit du filtre passe bas prototype (calcul de Ω_s)

4 - Choix approx. et calcul de l'ordre avec : $\psi_n(\Omega_s) \geq D = \sqrt{\frac{\frac{A_{min}}{10^{10}} - 1}{\frac{A_{max}}{10^{10}} - 1}}$

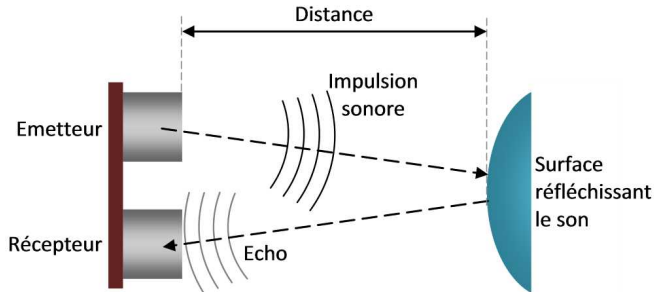
5 - Relever la fonction de transfert pour l'ordre et l'approx. voulus

6 - Calculer la plage de ϵ : $\sqrt{\frac{\frac{A_{min}}{10^{10}} - 1}{\psi_n(\Omega_s)^2}} \leq \epsilon \leq \sqrt{\frac{A_{max}}{10^{10}} - 1}$

7 - Adapter le filtre au ϵ choisi avec la trans. $S_N \rightarrow S \cdot \epsilon^{\frac{1}{n}}$

8 - App. la trans. du filtre prototype au filtre cible (passe bas, haut ...)

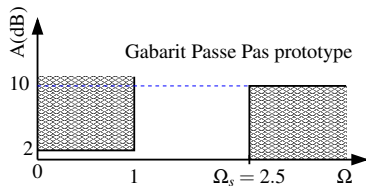
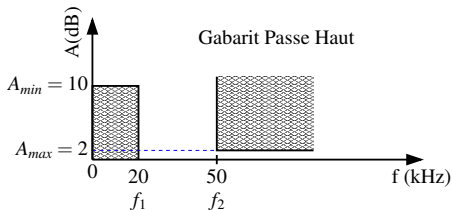
Etape 1: Quels sont les besoins



Scenario: Lara souhaite utiliser un capteur ultrason pour faire des mesures de distance mais a des problèmes de précision Lara appelle son ami Fabian à la rescousse. Après analyse du problème, il conclut que les incertitudes des mesures sont dues aux fréquences audibles ($f < 20$ kHz).

Etapes 2 et 3: Gabarits du filtre passe haut et du filtre prototype

Etape 2: Pour atténuer ces fréquences, on décide d'utiliser un filtre passe haut. Pour déterminer les spécifications de ce filtre, Lara et Fabian regardent les différents paramètres de l'application et concluent qu'ils peuvent se permettre une atténuation maximale inférieure à 2 dB dans la bande utile ($f > 50$ kHz). Par ailleurs, dans la bande atténuée ($f < 20$ kHz), l'atténuation minimale requise doit être de 10 dB.



Etape 2 : Gabarit du filtre passe haut

Etape 3: Gabarit du filtre passe bas prototype

Etape 4: Choix approx et calcul de l'ordre

Etape 4: On décide d'utiliser une approximation de type Butterworth caractérisée par $\Psi_n(\Omega) = \Omega^n$.

Pour déterminer l'ordre, il suffit de résoudre l'équation suivante:

$$\Psi_n(\Omega_s) \geq D = \sqrt{\frac{10^{A_{min}/10} - 1}{10^{A_{max}/10} - 1}}$$

$$\Omega_s^n \geq \sqrt{\frac{10^{A_{min}/10} - 1}{10^{A_{max}/10} - 1}}$$

A. N. pour $A_{min} = 10$ dB $A_{max} = 2$ dB, et $\Omega_s = 2.5$

$$D = \sqrt{\frac{10^1 - 1}{10^{0.2} - 1}} = 3.92 \longrightarrow n > \frac{\log(D)}{\log(\Omega_s)} = 1.49$$

L'ordre est de 1,49 mais vu que l'ordre doit être entier $\longrightarrow n = 2$

Méthodologie construction filtre avec approx. standard

1 - Quels sont les besoins exacts en filtrage ? (application visée)

2 - Tracer le gabarit avec $A_{min}, A_{max}, f_1, \dots$

3 - Tracer le gabarit du filtre passe bas prototype (calcul de Ω_s)

4 - Choix approx. et calcul de l'ordre avec : $\psi_n(\Omega_s) \geq D = \sqrt{\frac{\frac{A_{min}}{10^{10}} - 1}{\frac{A_{max}}{10^{10}} - 1}}$

5 - Relever la fonction de transfert pour l'ordre et l'approx. voulus

6 - Calculer la plage de ϵ : $\sqrt{\frac{\frac{A_{min}}{10^{10}} - 1}{\psi_n(\Omega_s)^2}} \leq \epsilon \leq \sqrt{\frac{A_{max}}{10^{10}} - 1}$

7 - Adapter le filtre au ϵ choisi avec la trans. $S_N \rightarrow S \cdot \epsilon^{\frac{1}{n}}$

8 - App. la trans. du filtre prototype au filtre cible (passe bas, haut ...)

Introduction, applications

Spécifications des filtres

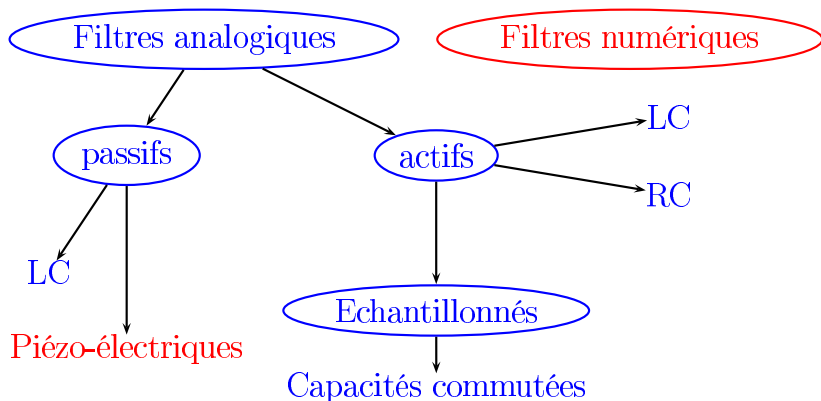
Approximations standards

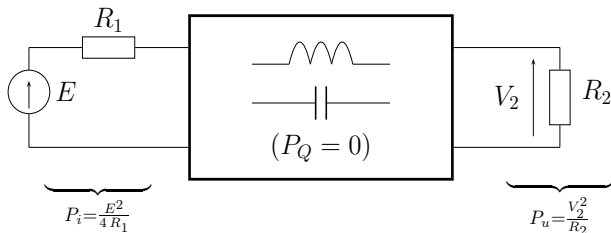
Types de filtres

Le choix d'une technologie particulière pour réaliser un filtre est guidé par un certain nombre de critères:

- ▶ Performances peu sensibles aux variations des composants, de la température,...
- ▶ Distorsion réduite, faible bruit
- ▶ Faible surface, consommation, coût
- ▶ Sélectivité élevée
- ▶ Facilité de calibrage si celui-ci est nécessaire
- ▶ ...

Classification des technologies usuelles





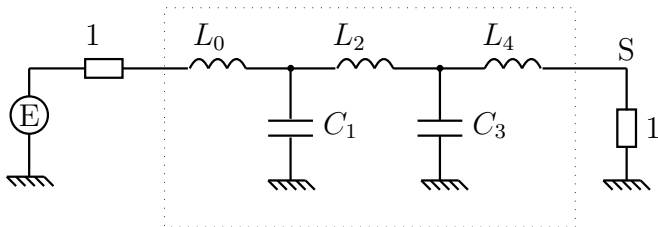
$$P_r = P_i - P_u \quad , \quad |t|^2 = \frac{P_u}{P_i} \leq 1 \quad , \quad |r|^2 = \frac{P_r}{P_i} \quad , \quad |K|^2 = \frac{P_r}{P_u}$$

$$|t|^2 = \frac{4 R_1}{R_2} \left| \frac{V_2}{E} \right|^2 = \frac{P_u}{P_u + P_r} = \frac{1}{1 + |K|^2}$$

On notera la similitude entre la fonction K et la fonction caractéristique.

Le quadripôle LC est idéalement sans pertes et sans bruit.

Exemple de filtre LC



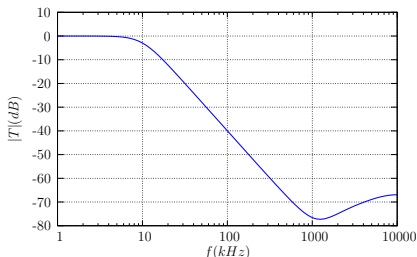
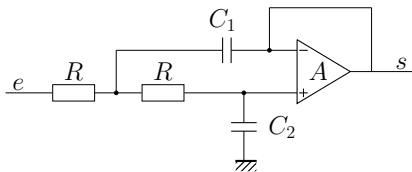
Prototype passe-bas LC du 5^{ème} ordre

k impair	k pair
$C_k = 2 \sin \left[\frac{(2k+1)\pi}{2n} \right]$	$L_k = 2 \sin \left[\frac{(2k+1)\pi}{2n} \right]$

Valeur des éléments L et C (Butterworth, $A_{max} = 3 \text{ dB}$)

Cellule passe-bas du second ordre de Sallen-Key:

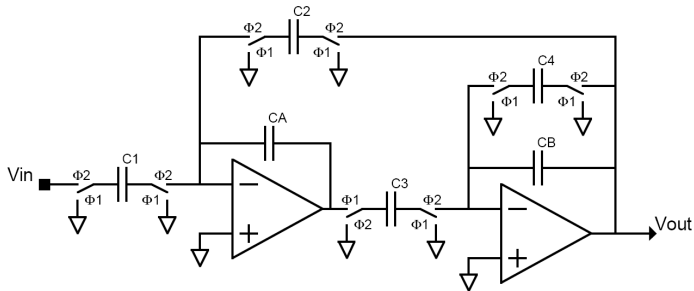
$$T(p) = \frac{\omega_o^2}{p^2 + \frac{\omega_o}{Q_o} p + \omega_o^2} \quad , \quad \omega_o = \frac{1}{R\sqrt{C_1 C_2}} \quad , \quad Q_o = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$$

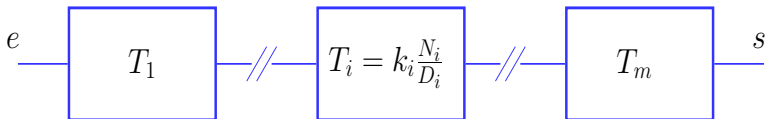


Les performances du filtre sont limitées par celles de l'amplificateur. Pour un filtre de butterworth ayant une fréquence de coupure de 10 kHz, on constate une très forte dégradation à partir de 1 MHz (Amplificateur LT1007 - <http://www.linear.com>).

Cellule de filtrage passe-bas du second ordre:

$$T(z) = -\frac{C_1 C_3}{C_A C_B} \cdot \frac{z}{\left(\frac{C_4}{C_B} + 1\right) z^2 + \left(\frac{C_2 C_3}{C_A C_B} - \frac{C_4}{C_B} - 2\right) z + 1}$$





Ces caractéristiques sont les suivantes:

1. Chaque cellule réalise un filtrage du premier ou du second ordre
2. L'interaction entre les cellules est supposée négligeable
3. La réalisation du filtre complet fait intervenir $m - 1$ fonctions intermédiaires, ce qui nécessite les choix suivants:
 - ▶ ordonnancement des dénominateurs D_i
 - ▶ ordonnancement des numérateurs N_i
 - ▶ répartition des gains k_i

Exercice 1: temps de propagation de groupe

On désire filtrer un signal $x(t)$ à bande étroite à l'aide d'un filtre passe-bande centré sur la pulsation ω_o . Au voisinage de cette pulsation, le module du filtre peut être considéré comme constant et de valeur T_o . La phase est approchée par un développement limité au premier ordre:

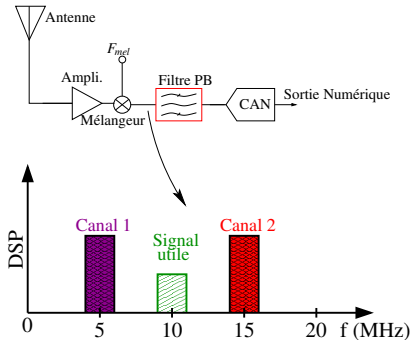
$$\phi(\omega) = \phi_o + (\omega - \omega_o) \cdot \left. \frac{\partial \phi}{\partial \omega} \right|_{\omega_o}$$

Déterminer la forme du signal de sortie $s(t)$ lorsque $x(t)$ est un signal modulé en amplitude centré en ω_o :

$$x(t) = a(t) \cdot e^{j\omega_o t}$$

Quel retard subit l'enveloppe $a(t)$?

Exercice 2: Filtre pour récepteur ZigBee



- Canal 1 vs 2, quel serait le plus contraignant à filtrer?
- Déterminer le gabarit du filtre passe-bande à sym. géom.
- Déterminer Ω_s et le gabarit prototype passe-bas.
- Calculer l'ordre du filtre prototype
- Proposer une implémentation pour le filtre.